



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

6 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat menuntut tenaga profesional untuk memiliki kemampuan merancang, mengonfigurasi, dan mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Dalam lingkungan enterprise maupun penyedia layanan internet, jaringan tidak lagi dibangun menggunakan satu jenis perangkat dari satu vendor saja, melainkan melibatkan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik yang harus dapat saling berkomunikasi secara andal.

Salah satu tantangan nyata dalam pengelolaan jaringan multivendor adalah bagaimana memastikan konektivitas yang seamless antarperangkat, sekaligus menjamin efisiensi dan keamanan dalam pengiriman data. Teknologi VLAN (*Virtual Local Area Network*) hadir sebagai solusi segmentasi jaringan yang memungkinkan pemisahan logis antar-departemen atau antar-kelompok pengguna dalam satu infrastruktur fisik yang sama. Dengan demikian, keamanan data antardivisi dapat terjaga tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

Di sisi lain, kebutuhan akan jalur komunikasi yang dinamis dan tahan terhadap gangguan mendorong penggunaan protokol routing dinamis. OSPF (*Open Shortest Path First*) merupakan salah satu protokol routing berbasis *link-state* yang banyak diimplementasikan karena kemampuannya dalam melakukan konvergensi cepat, mendukung topologi hierarkis, serta kompatibel lintas vendor. Kemampuan OSPF dalam melakukan *failover* secara otomatis ketika terjadi gangguan pada jalur utama menjadikannya pilihan utama untuk jaringan yang membutuhkan ketersediaan tinggi (*high availability*).

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi jaringan multivendor yang mencakup segmentasi jaringan dengan VLAN, implementasi *Router-on-a-Stick* (ROAS) pada Cisco Router, serta penerapan routing dinamis OSPF pada tiga platform berbeda. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami alur kerja nyata dalam membangun jaringan yang terstruktur, aman, dan memiliki mekanisme pemulihan otomatis terhadap kegagalan jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (*Virtual Local Area Network*)

VLAN adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan cara menandai (*tagging*) paket data menggunakan VLAN ID, sehingga switch hanya mengirimkan data ke port yang termasuk dalam VLAN yang sama. Meskipun perangkat terhubung ke switch yang sama secara fisik, mereka dapat diisolasi secara logis untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, serta kemudahan manajemen jaringan.

1.2.2 Access Port

Access port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Trafik yang melewati *access port* bersifat *untagged*, artinya tidak ada label VLAN yang ditambahkan pada frame. Sebagai contoh, port yang dikonfigurasi sebagai *access port* pada VLAN 10 hanya akan mengirim dan menerima trafik dari VLAN 10.

1.2.3 *Trunk Port*

Trunk port adalah jenis port pada switch yang dikonfigurasi untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch ke router. Trafik yang melewati *trunk port* bersifat *tagged* menggunakan protokol IEEE 802.1Q, di mana setiap frame diberi label berisi VLAN ID untuk mengidentifikasi asal VLAN-nya.

1.2.4 *Router-on-a-Stick (ROAS)*

Router-on-a-Stick (ROAS) adalah teknik konfigurasi yang memungkinkan sebuah router untuk melayani routing antar-VLAN menggunakan satu interface fisik yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikaitkan dengan satu VLAN tertentu melalui enkapsulasi 802.1Q. Teknik ini efisien secara perangkat keras karena tidak memerlukan satu interface fisik per VLAN, sehingga cocok digunakan pada jaringan skala kecil hingga menengah.

1.2.5 *OSPF (Open Shortest Path First)*

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang digunakan dalam jaringan komputer berbasis IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek (*shortest path*) antar-router berdasarkan nilai *cost* pada setiap *link*. Protokol ini termasuk dalam kategori *Interior Gateway Protocol (IGP)* dan banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar.

1.2.6 *Cara Kerja OSPF*

OSPF bekerja melalui beberapa tahapan berikut:

1. ***Neighbor Discovery*** — Setiap router mengirimkan *Hello Packet* secara berkala ke router tetangga untuk membangun hubungan *adjacency*. *Hello packet* dikirim setiap 10 detik pada media *broadcast* dan 30 detik pada media *point-to-point*.
2. ***Pertukaran LSA (Link State Advertisement)*** — Setiap router membuat *Link State Packet (LSP)* yang berisi informasi topologi jaringan, kemudian mendistribusikannya ke semua router tetangga.
3. ***Pembangunan LSDB (Link State Database)*** — Setiap router menyimpan informasi yang diterima ke dalam *Link State Database* sehingga memiliki gambaran lengkap tentang topologi jaringan secara keseluruhan.
4. ***Perhitungan SPF (Shortest Path First)*** — Berdasarkan LSDB, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan dalam jaringan.
5. ***Pembaruan Routing Table*** — Hasil perhitungan SPF dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik untuk meneruskan paket data.

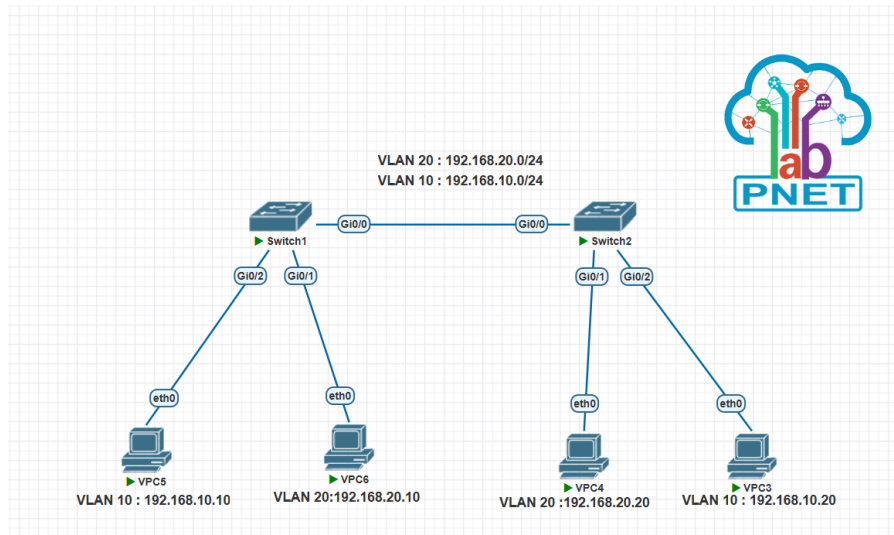
1.2.7 *OSPF Cost dan Failover*

Nilai *cost* pada OSPF menentukan preferensi jalur yang akan digunakan. Semakin kecil nilai *cost*, semakin diutamakan jalur tersebut. Dalam topologi multipath, OSPF dapat menggunakan dua atau

lebih jalur dengan *cost* yang sama secara bersamaan (*load balancing*). Ketika semua jalur utama mengalami kegagalan, OSPF secara otomatis akan melakukan konvergensi dan mengalihkan trafik ke jalur cadangan (*backup path*) yang memiliki *cost* lebih besar, sehingga konektivitas jaringan tetap terjaga.

2 Tugas Pendahuluan 1

2.1 Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi

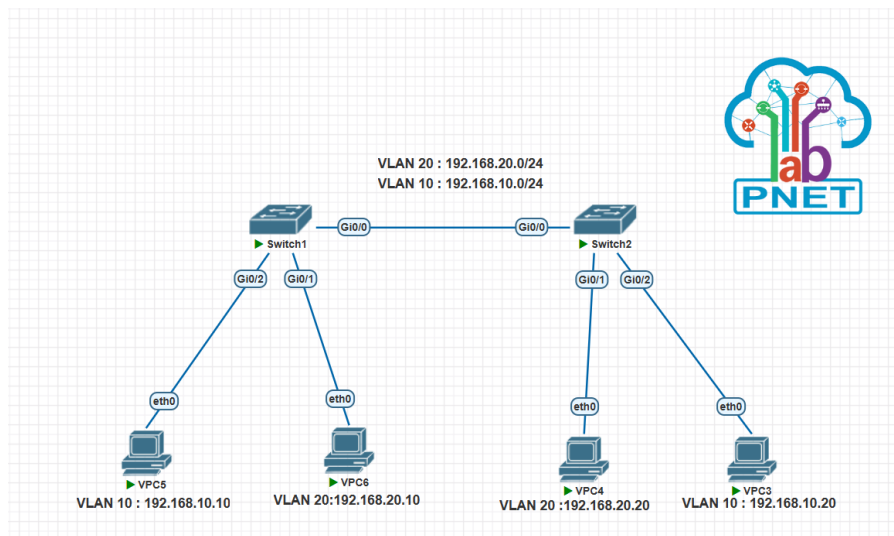
PC	Switch	Vlan	Nama VLAN	IP Address
PC5	SW1	10	FINANCE	192.168.10.10/24
PC3	SW2	10	FINANCE	192.168.10.20/24
PC6	SW1	20	HR	192.168.20.10/24
PC4	SW2	20	HR	192.168.20.20/24

2.2 Tugas

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.
7. Melakukan pengujian ping.
8. Pc pada vlan 10 bisa saling terhubung.
9. Pc pada vlan 20 bisa saling terhubung.

2.3 Laporan

1. Screenshot topologi.



Gambar 2: Topologi

2. Perintah show vlan brief ini fungsinya untuk mengecek rangkuman data VLAN yang ada di dalam switch. Saat perintah ini dijalankan, ada tiga poin utama yang kita perhatikan:

VLAN ID & Name: Di sini kita bisa memastikan apakah VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) yang kita buat tadi sudah terdaftar atau belum.

Status: Kolom ini harus menunjukkan status Active, yang artinya jaringan VLAN tersebut sudah siap digunakan.

Ports: Bagian ini yang paling krusial untuk laporan. Kolom ini menunjukkan port mana saja yang sudah berhasil kita pindahkan.

Melalui output show vlan brief pada SW1, bisa dipastikan bahwa port Gi0/2 sudah sukses masuk ke VLAN 10 dan port Gi0/1 sudah masuk ke VLAN 20. Begitu juga pada SW2, di mana port Gi0/2 mengarah ke VLAN 10 dan port Gi0/1 ke VLAN 20. Port trunk (Gi0/0) sengaja tidak muncul di sini karena statusnya bukan lagi port biasa (access port).

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
sfully.
Switch#write
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1488 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 07:08:56.054: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun  5 07:08:56.756: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succes
sfully.
Switch#show vlan
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#
```

Gambar 3: VLAN Brief Switch1

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
*Jun 5 07:13:07.192: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun 5 07:13:07.889: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk succe
sfully.
Switch#
*Jun 5 07:13:27.617: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
200  VLAN0200                active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 4: VLAN Brief Switch2

- Perintah show interfaces trunk dipakai untuk memverifikasi status dari port yang kita jadikan jalur penghubung antar-switch (Trunking). Dari tabel hitam-putih yang muncul di terminal, cara membacanya adalah sebagai berikut:

Port & Status: Menampilkan interface Gi0/0 dengan status trunking. Ini artinya kabel yang menghubungkan SW1 dan SW2 sudah sah menjadi jalur khusus (batang).

Mode & Encapsulation: Modenya tertulis on, dengan enkapsulasi 802.1q. Artinya, port ini memang dipaksa menjadi trunk (bukan otomatis/dynamic) dan menggunakan standar protokol global agar paket data dari berbagai VLAN bisa diberi tanda (tagging) saat menyeberang kabel.

Vlans allowed on trunk: Di kolom ini tertera angka 10,20. Ini adalah filter keamanan yang membuktikan bahwa hanya data dari VLAN 10 dan VLAN 20 saja yang diizinkan lewat di jalur tersebut.

Output dari perintah show interfaces trunk pada kedua switch menunjukkan bahwa interkoneksi antara SW1 dan SW2 via port Gi0/0 sudah berjalan sempurna menggunakan enkapsulasi dot1q. Jalur "jalan tol" ini sudah aktif dan dikonfigurasi secara spesifik untuk melewatkan lalu lintas data dari VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR).

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 5: Trunk Switch 1

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi0/3
20 HR active Gi0/2
200 VLAN0200 active Gi0/1
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 6: Trunk Switch 2

4. Screenshot IP setiap VPCS.

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 255.255.255.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:a0
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

VLAN 10 : 192.168.10.10 VLAN 20:192.168.20.10 VLAN 20 :192.168.20.20 VLAN 10 : 192.168.10.20

Gambar 7: IP PC3

```

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

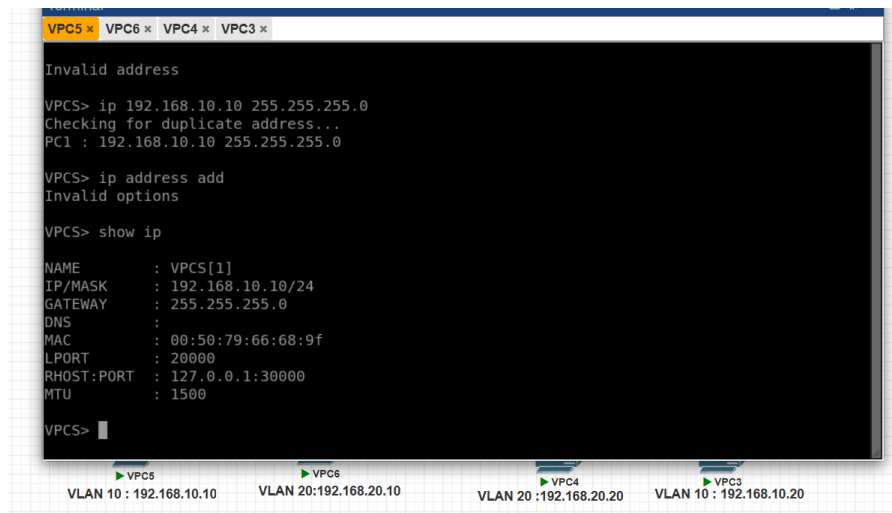
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 255.255.255.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:a2
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

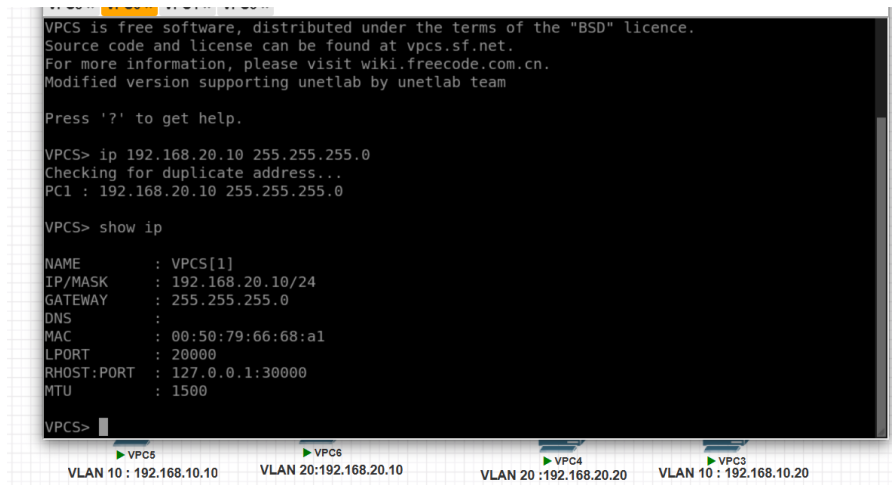
```

VLAN 10 : 192.168.10.10 VLAN 20:192.168.20.10 VLAN 20 :192.168.20.20 VLAN 10 : 192.168.10.20

Gambar 8: IP PC4



Gambar 9: IP PC5



Gambar 10: IP PC6

5. Screenshot ping PC5 ke PC3 berhasil.


```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
VPCS> ip address add
Invalid options

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:9f
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.686 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.565 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.882 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.391 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.182 ms

VPCS> 
```

Gambar 11: Ping PC5 ke PC3

6. Screenshot ping PC6 ke PC4 berhasil.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:a1
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.306 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.583 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.312 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.823 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.205 ms

VPCS> 
```

Gambar 12: Ping PC6 ke PC4

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

```

Terminal
VPCS x VPC6 x VPC4 x VPC3 x Switch1 x Switch2 x

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 255.255.255.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:9f
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.686 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.565 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.882 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.391 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.182 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable

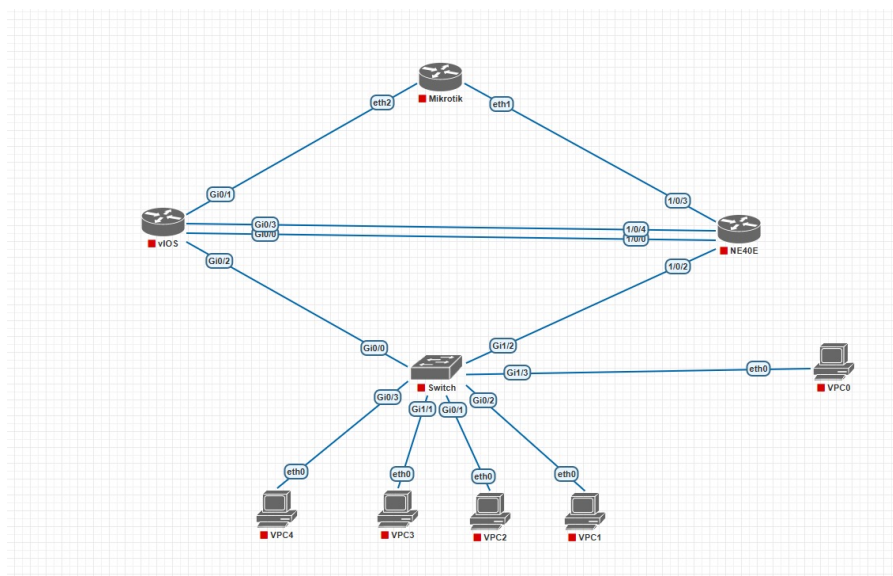
VPCS>

```

Gambar 13: Ping Berbeda VLAN

3 Tugas Pendahuluan 2

1. Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok).
2. Pastikan interface link antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5.
3. Topologi tidak perlu mirip 100% yang penting adalah link antara perangkat sesuai.



Gambar 14: Topologi Modul 5